מערכים ב#C-

הגדרה ,גישה לאיברים ,מעבר בלולאה ותרגול

מדעי המחשב · כיתה י"א

מהו מערך

```
int[] nums = new int[5];
nums[0] = 10;
nums[1] = 20;
Console.WriteLine(nums[0]);

int[] grades = { 90, 75, 100 };
```

מערך שומר כמה ערכים מאותו טיפוס תחת שם אחד

האינדקס הראשון הוא אפס ,והאחרון הוא אורך המערך פחות אחד

גישה לאינדקס שלא קיים גורמת לשגיאה בזמן הריצה

מעבר על מערך

```
int[] nums = { 4, 8, 15, 16 };
for (int i = 0; i < nums.Length; i++)
{
    Console.WriteLine(nums[i]);
}
foreach (int x in nums)
{
    Console.WriteLine(x);
}
```

המאפיין Lengthמחזיר את מספר האיברים במערך

בלולאת forהלולאה נעצרת כשהמונה מגיע לאורך המערך

בלולאת foreachאין אינדקס, רק הערך עצמו

קלט למערך וחישוב סכום

```
int[] a = new int[5];
int sum = 0;
for (int i = 0; i < a.Length; i++)
{
    a[i] = int.Parse(Console.ReadLine());
    sum = sum + a[i];
}
Console.WriteLine(sum);
```

קודם מגדירים מערך בגודל קבוע

הלולאה ממלאת את המערך וגם מחשבת את הסכום

מציאת האיבר הגדול ביותר

```
int max = a[0];
for (int i = 1; i < a.Length; i++)
{
    if (a[i] > max)
    {
        max = a[i];
    }
}
```

מניחים שהאיבר הראשון הוא הגדול ביותר

עוברים על שאר האיברים ומעדכנים
כשמוצאים גדול יותר

חימום

1. הצהירו על מערך של חמישה מספרים שלמים עם ערכים לבחירתכם ,והדפיסו את כל איבריו בעזרת לולאה.
2. קלטו עשרה מספרים שלמים למערך והדפיסו אותם בסדר הפוך.
3. קלטו חמישה מספרים והדפיסו את סכומם ואת ממוצעם.

בינוני

1. קלטו עשרה מספרים והדפיסו את הגדול ביותר ואת הקטן ביותר מביניהם.
2. קלטו מספר ובדקו אם הוא נמצא במערך של עשרה מספרים שקלטתם .הדפיסו את מיקומו הראשון ,או הודעה שהוא לא נמצא.
3. קלטו עשרה מספרים והדפיסו כמה מהם זוגיים וכמה אי-זוגיים.

אתגר

1. קלטו עשרה מספרים והדפיסו אם המערך ממוין בסדר עולה.
2. הפכו את סדר האיברים במערך במקום ,בלי להשתמש במערך נוסף.
3. קלטו עשרה מספרים ,חשבו את הממוצע והדפיסו כמה מהאיברים גדולים ממנו.